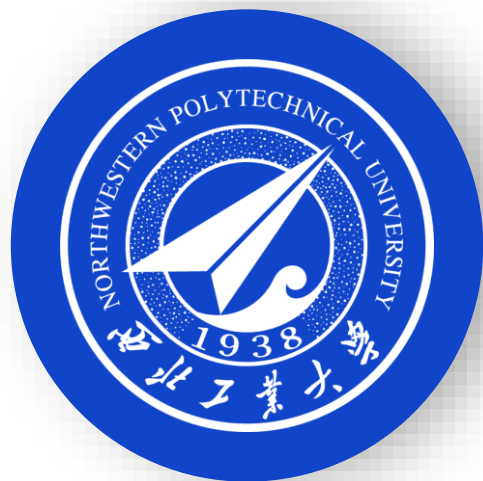




集成电路硬件安全

硬件安全综合实验2

网络安全空间学院

胡伟

weihu@nwpu.edu.cn



硬件木马的设计原理

结合Trust-Hub硬件木马测试向量，
分析硬件木马的设计原理



硬件木马功能验证

通过功能验证来认识**硬件木马**
的工作机理



硬件木马FPGA实现

了解硬件设计的**FPGA**综合和
实现流程

硬件木马的设计原理

- ✎ 针对给定的硬件木马设计，分析和理解硬件木马的设计原理

- ✎ 实验要点：

 - ✎ 认识木马的触发逻辑

 - ✎ 认识木马的负载逻辑

 - ✎ 对木马的设计结构进行总结分析

硬件木马功能仿真

- ✎ 给定AES-T400硬件木马设计
- ✎ 书写测试向量，分别对含木马设计和无木马基准进行对比仿真测试
- ✎ 仿真工具可采用iVerilog+GTKWave
- ✎ 实验要点：
 - ✎ 如何实现测试向量的生成
 - ✎ 理解含木马设计和无木马设计的行为差异

硬件木马功能验证

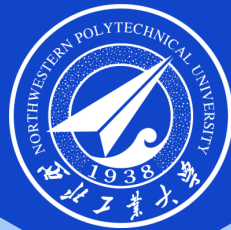
- ✎ 给定AES-T400硬件木马设计
- ✎ 对木马触发信号相关的属性进行验证
- ✎ 验证工具可采用Yosys
- ✎ 实验要点：
 - ✎ 如何实现属性的验证
 - ✎ 实现木马触发条件的搜索

硬件木马FPGA实现

- ✎ 给定AES-T400硬件木马设计
- ✎ 采用FPGA综合工具对其进行实现，并下载到FPGA开发板观察木马设计行为
- ✎ 综合工具可采用Vivado
- ✎ 实验要点：
 - ✎ 掌握FPGA开发流程
 - ✎ 掌握FPGA板卡的使用方法
 - ✎ 理解硬件设计的FPGA原型验证流程

注意事项

- ✎ 注意实验中的用电等**安全事项**
- ✎ 保留好实验结果的原始记录，含可运行的工程，**原始数据截图**
- ✎ 认真撰写实验报告（**附原始数据截图**），包括：
 - ✎ 实验目的
 - ✎ 实验内容
 - ✎ 实验步骤
 - ✎ 实验结果与分析



感谢聆听!

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

网络空间安全学院
胡伟
weihu@nwpu.edu.cn